Lista de Exercícios para Revisão – P1
Estrutura de Dados 2 - 2026
Profª Juliana

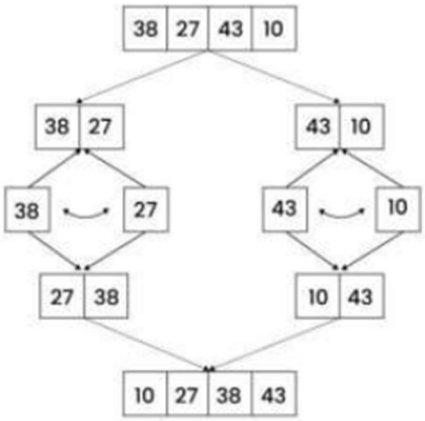
Questões de concursos Públicos.

1. **Ano:** 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** PC-MG **Prova:** FGV - 2025 - PC-MG - Perito Criminal - Área II - A análise da complexidade de algoritmos é essencial para avaliar seu desempenho e eficiência, especialmente em cenários com grandes volumes de dados. Assinale a opção que representa a complexidade O (n log n) mais comummente observada em algoritmos de ordenação eficientes.
   a) Algoritmos de ordenação por bolha (*Bubble Sort*).
   b) Algoritmos de ordenação por seleção (*Selection Sort*).
   c) Algoritmos de ordenação rápida (*QuickSort*).
   d) Algoritmos de ordenação por inserção (*Insertion Sort*).
   e) Algoritmos de ordenação usando contagem (*Counting Sort*).

2. **Ano:** 2024 **Banca:** IMPARH **Órgão:** Prefeitura de Fortaleza - CE **Prova:** IMPARH - 2024 - Prefeitura de Fortaleza - CE - Analista de Regulação - Ciências da Computação - Sobre algoritmos de ordenação, marque a opção correta.
   a) O pior caso do MergeSort ocorre quando o pivô escolhido divide mal o array, causando recursão em um lado apenas, resultando em complexidade $O(n^2)$.
   b) O QuickSort tem complexidade O(n log n) no melhor e médio caso, mas pode ter complexidade $O(n^2)$ no pior caso, quando o pivô divide mal o array.
   c) BubleSort divide o array em subarrays menores e depois os combina em ordem, aplicando a técnica de dividir para conquistar.
   d) O QuickSort usa mais memória que o MergeSort, pois requer memória auxiliar significativa.

3. **Ano:** 2024 **Banca:** Gama Consult **Órgão:** Câmara de Alto Paraíso - RO **Prova:** Gama Consult - 2024 - Câmara de Alto Paraíso - RO - Gestor de Tecnologia da Informação - Os algoritmos de ordenação são essenciais para organizar dados em uma sequência específica. Qual das seguintes afirmativas sobre o algoritmo de ordenação por inserção (Insertion Sort) pode ser considerada como a mais correta?
   a) O Insertion Sort tem complexidade de tempo O(n) no pior caso.
   b) O Insertion Sort é mais eficiente que o Quick Sort para listas pequenas ou quase ordenadas.
   c) O Insertion Sort é um algoritmo de ordenação não estável.
   d) O Insertion Sort utiliza uma abordagem de divisão e conquista.

4. **Ano:** 2024 **Banca:** FADESP **Órgão:** Prefeitura de Capanema - PA **Prova:** FADESP - 2024 - Prefeitura de Capanema - PA - Analista de Sistemas - Considere a seguinte sequência de passos para ordenar o vetor:



O algoritmo de ordenação utilizado foi o

a) Insertion-sort.
b) Merge-sort.
c) Radix-sort.
d) Bubble-sort.

5. **Ano: 2024 Banca**: CESGRANRIO Órgão: Banco da Amazônia Prova: CESGRANRIO - 2024 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Tecnologia da Informação - Um analista tem disponíveis quatro algoritmos de ordenação: inserção, mergesort, heapsort e bubblesort. Como o analista não tem conhecimento sobre o tamanho do conjunto de dados e as suas condições de ordenação inicial, resolve utilizar como critério de escolha a menor complexidade do pior caso. Considerando-se esse critério de menor complexidade do pior caso, quais seriam os dois algoritmos que o analista deve utilizar para fazer uma primeira seleção?
   a) Inserção e Bubblesort
   b) Mergesort e Inserção
   c) Mergesort e Heapsort
   d) Bubblesort e Heapsort
   e) Mergesort e Bubblesort

Comentário: O merge e o heap sort possuem Complexidade do pior caso: O(n log n). O Merge Sort é uma excelente escolha quando se quer garantir que o tempo de execução não seja afetado negativamente por dados desordenados ou parcialmente ordenados. Embora o heap sort não seja estável como o Merge Sort, ele tem a vantagem de ser in-place, ou seja, não requer espaço adicional além do necessário para a entrada do array.

O QuickSort, insertion e selection possuem no pior caso complexidade O (n^2). Embora o QuickSort tenha uma complexidade média de O(n log n), no pior caso ele é muito mais lento do que Merge Sort ou Heap Sort, o que o torna menos ideal se o analista não souber as condições do conjunto de dados. Já o Insertion Sort e Selection Sort são eficientes para listas pequenas ou parcialmente ordenadas, mas não são recomendados para grandes conjuntos de dados, especialmente se o pior caso for uma preocupação.

6. **Ano:** 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Caixa **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação - Rio Grande do Sul - A ordenação de dados é crucial na ciência da computação, permitindo busca eficiente e melhorando a performance de algoritmos. Além disso, facilita a visualização e a interpretação dos dados, preparando-os para

operações futuras. Em interfaces de usuário, a ordenação melhora a usabilidade, pois organiza os dados de forma relevante para os usuários. Nesse contexto, considere que se quer ordenar um pequeno conjunto de dados que já está quase totalmente ordenado.

O algoritmo de ordenação mais eficiente para essa tarefa é a(o)

a) busca binária
b) busca sequencial
c) ordenação por seleção
d) ordenação por inserção
e) método da bolha

7. **Ano:** 2024 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** IF-SE **Prova:** IV - UFG - 2024 - IF-SE - Professor EBTT - Informática - O estudo da complexidade de algoritmos é essencial para garantir que uma mesma tarefa possa ser realizada de modo mais eficiente do que utilizando soluções que demandem maior custo de processamento. A complexidade de tempo do algoritmo Merge Sort, quando ordenando uma lista de tamanho n, é:

a) O(n)
b) O(n2)
c) O(n log n)
d) O(2n)

8. **Ano:** 2024 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** IF-SE **Prova:** IV - UFG - 2024 - IF-SE - Professor EBTT - Informática - Algoritmos de ordenação são importantes para vários tipos de aplicação. Neste sentido, analise o código em Java a seguir.

```
public class Sort {
   public static void sort(int[] arr) {
      int n = arr.length;

      for (int i = 0; i < n - 1; i++) {

         for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
               int temp = arr[j];
               arr[j] = arr[j + 1];
               arr[j + 1] = temp;
            }
         }
      }
   }

   public static void main(String[] args) {
      int[] arr = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};

      System.out.println("Array original:");
      for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
         System.out.print(arr[i] + " ");
      }
      System.out.println();

      sort(arr);

      System.out.println("Array ordenado:");
      for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
         System.out.print(arr[i] + " ");
      }
   }
}
```

Elaborado pelo(a) autor(a).

O código apresentado refere-se ao Algoritmo de Ordenação conhecido como:

a) merge sort.
b) selection sort.
c) bubble sort.
d) quick sort.

9. **Ano:** 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** TJ-MA **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - TJ-MA - lista Judiciário - Analista de Sistemas - Banco de Dados - Qual das seguintes afirmativas sobre o algoritmo de ordenação *MergeSort* é verdadeira?
   a) MergeSort tem uma complexidade de tempo média pior do que a do QuickSort.
   b) MergeSort é um algoritmo de ordenação estável, preservando a ordem relativa de elementos iguais.
   *Comentário: O **MergeSort não é in-place**. Requer **espaço adicional** para armazenar as sublistas durante o processo de fusão. A complexidade de espaço é **O(n)**, onde **n** é o número de elementos a serem ordenados.*
   c) MergeSort sempre divide o array em partes de tamanhos iguais, independentemente da estrutura dos dados.
   d) MergeSort é um algoritmo in-place, ou seja, não requer espaço adicional proporcional ao número de elementos a serem ordenados.

10. **Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** CVM **Prova:** FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 8 - TI / Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Pedro adotou o algoritmo apresentado a seguir para ordenar um vetor de inteiros V, com índices variando de 1 até n.

```
Para K de 2 até n faça:
X <- V[K]
W <- (K – 1)
Enquanto W > 0 e V[W] > X faça:
V[W+1] <- V[W]
W <- (W-1)
Fim Enquanto
V[W+1] <- X
Fim Para
```

O algoritmo utilizado por Pedro foi o:
   a) Selection Sort;
   b) Insertion Sort;
   c) Bubble Sort;
   d) Merge Sort;
   e) Quick Sort;

11. **Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** CVM **Prova:** FGV - 2024 - CVM - Analista CVM - Perfil 8 - TI / Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - O analista Joaquim precisou ordenar um array com N elementos. Para economizar tempo, Joaquim optou por usar um algoritmo já disponível na biblioteca de ordenação. A biblioteca contém as implementações originais dos algoritmos

Quicksort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort e Heap Sort. O analista escolheu o algoritmo que, no pior caso, apresenta uma relação quadrática entre a quantidade de operações necessárias para a ordenação e o número de elementos do array. No caso médio, a quantidade de operações necessárias se aproxima de N multiplicado por um logaritmo de N.

Joaquim escolheu o algoritmo de ordenação:

a) Quicksort;
b) Heap Sort;
c) Merge Sort;
d) Insertion Sort;
e) Selection Sort.

12. **Ano:** 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Caixa **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação - 1° Simulado - Acerca de métodos e algoritmos de ordenação, selecione a alternativa que descreve melhor o trecho abaixo:

É um algoritmo de ordenação simples. Realiza pelo menos n^2 comparações para ordenar n elementos. É considerado ineficiente na ordenação de um conjunto muito grande de itens. Pode ser resumido em algumas etapas:

1- compara dois elementos adjacentes e, quando o primeiro for maior que o segundo, ambos são trocados;
2 - realiza a troca definida em 1 para todos os pares de elementos adjacentes, começando com os dois primeiros e terminando com os dois últimos (n-1 e n). Assim, o último elemento será o maior.
3 - repete o passo 2 para todos os elementos, com exceção do último, sucessivamente.

a) Método da bolha.
b) Ordenação por inserção.
c) Ordenação por seleção.
d) Ordenação de árvores.
e) Ordenação por particionamento.

13. **Ano:** 2024 **Banca:** Fundação CETREDE **Órgão:** Prefeitura de Caucaia - CE **Prova:** Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia - CE - Analista de Sistema - Entre os métodos utilizados para ordenarem matrizes, o Quick Sorte apresenta as seguintes características:
a) executa a pesquisa de um elemento em uma matriz, comparando-o aos elementos da matriz um após o outro até obter o resultado “verdadeiro” ou chegar ao fim da matriz.
b) compara os elementos de uma matriz que estão separados por uma distância específica chamada gap, até que os elementos comparados com o gap corrente estejam em ordem.
c) compara os elementos de uma matriz que estão separados por uma distância específica chamada gap, até que os elementos comparados com o gap corrente estejam em desordem.
d) é um método de transformação da chave de pesquisa, os registros armazenados em uma tabela são diretamente endereçados sobre a chave de pesquisa.

e) seleciona o valor central da lista como um separador. A partir daí ele cria duas listas: a primeira, com os valores menores que o separador e outra, com os valores maiores ou iguais ao separador.

14. **Ano:** 2024 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** UFOP **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2024 - UFOP - Analista de Tecnologia da Informação - Analise o método de ordenação representado pelo algoritmo a seguir.

I - Dividir recursivamente o vetor a ser ordenado em dois, até obter n vetores de 1 único elemento.

II - Aplicar a intercalação tendo como entrada 2 vetores de um elemento, formando um vetor ordenado de dois elementos.

III - Repetir esse processo formando vetores ordenados cada vez maiores, até que todo o vetor esteja ordenado.

Qual é o método de ordenação representado pelo algoritmo?

a) Mergesort.
b) Sheelsort.
c) Bubblesort.
d) Quicksort.

15. **Ano:** 2024 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** UFOP **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2024 - UFOP - Analista de Tecnologia da Informação - Analise o algoritmo a seguir.

Passo 1. Encontre o menor item do vetor.
Passo 2. Troque-o de lugar com o item da primeira posição do vetor.
Passo 3. Repita essas duas operações com os n − 1 itens restantes, depois com os n − 2 itens, até que reste apenas um elemento.
Qual é o método de ordenação descrito pelo algoritmo?

a) Inserção.
b) Sheelsort.
c) Seleção.
d) Quiksort.

16. **Ano:** 2024 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Prefeitura de Inhumas - GO **Prova:** CS-UFG - 2024 - Prefeitura de Inhumas - GO - Administrador de Rede e Segurança da Informação - A operação de partição em um arranjo de elementos, na qual um elemento específico é escolhido como pivô para realizar o particionamento do subarranjo, é executada pelo algoritmo de ordenação

a) Selection Sort.
b) Quicksort.
c) Bubble Sort.
d) Shell Sort.

17. **Ano:** 2023 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** IF-RS **Prova:** FUNDATEC - 2023 - IF-RS - Professor - Informática: Programação, Estrutura de Dados e Análise de Algoritimos - Considerando os algoritmos de ordenação, qual deles é considerado de ordenação popular e que funciona permutando repetidamente elementos adjacentes que estão fora de ordem?

a) Bubble sort.
b) Selection sort.
c) Insertion sort.
d) Merge sort.
e) Quick sort.

18. Ano: 2024 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ **Prova:** Instituto Consulplan - 2024 - Prefeitura de Campos dos Goytacazes - RJ - Analista de Sistemas - **Relacione adequadamente as colunas a seguir sobre os métodos de ordenação à sua descrição correspondente.**

1. *Bubble Sort.*	2. *Merge Sort*	3. *Quick Sort*	4. *Selection Sort*	5. Insertion Sort

( ) Algoritmo que pega um elemento da lista e o "insere" na posição correta na parte ordenada da lista, repetindo isso até o final da lista. 5 ok

( ) Algoritmo de comparação que percorre repetidamente a lista; compara elementos adjacentes e troca-os se estiverem na ordem errada. 1 ok

( ) Divide a lista em duas partes; ordena-as individualmente e combina-as para obter a lista ordenada. 2 ok

( ) Algoritmo que seleciona iterativamente o elemento mínimo da lista e coloca-o na posição correta. 4 ok

( ) Algoritmo de comparação que escolhe um elemento como pivô; divide a lista em dois subconjuntos e ordena-os recursivamente. 3 ok

A sequência está correta em:

a) 1, 3, 2, 5, 4.
b) 5, 1, 2, 4, 3.
c) 3, 4, 1, 5, 2.
d) 4, 5, 3, 1, 2.

19. **Ano:** 2023 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2023 - UFAM - Técnico em Tecnologia da Informação - Sobre o algoritmo de ordenação Merge Sort, ou Ordenação por Mistura, é **CORRETO** afirmar que:

a) é mais lento que o Método da Bolha (Bubble Sort) quando empregado sobre uma grande quantidade de dados.
b) é mais lento que o Método da Seleção (Selection Sort) quando empregado sobre uma grande quantidade de dados.
c) para pequenos conjuntos, o Merge Sort é sempre mais eficiente que os demais métodos.
d) é o único algoritmo de ordenação na categoria Divisão e Conquista.
e) usa a técnica de ordenação por comparação do tipo dividir-para-conquistar.

20. **Ano:** 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPE-RO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-RO - Analista Programador - Assinale a opção que contém apenas exemplos de algoritmos de ordenação que utilizam o método de ordenação por troca.
    a) *insertion sort e selection sort*
    b) *quick sort e merge sort*
    c) *bubble sort e quick sort*
    d) *insertion sort e merge sort*
    e) *bubble sort e selection sort*

Em vez de trocar elementos adjacentes como no Bubble Sort ou Selection Sort, o Insertion Sort move os elementos para a posição correta ao inserir cada novo elemento, fazendo com que ele "desça" ou "suba" para o local certo no vetor. O Insertion Sort é um algoritmo de ordenação ***por inserção****, não por troca, embora ele envolva movimentação de elementos.*

21. **Ano:** 2023 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** IF-MA **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2023 - IF-MA - Analista De Tecnologia Da Informação - Desenvolvimento De Sistemas - Métodos de ordenação são algoritmos usados para organizar elementos de uma sequência em uma ordem específica. Qual método de ordenação tem complexidade de tempo médio O(n log n) e utiliza a técnica de dividir e conquistar?
    a) Bubble sort.
    b) Selection sort.
    c) Insertion sort.
    d) Quick sort.
    e) Merge sort.

22. **Ano:** 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** AGER - Mato Grosso **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - AGER - Mato Grosso - Analista Regulador - Ciências da Computação e ou Sistemas de Informação - Para ordenar um vetor de 10 elementos usando-se a ordenação por seleção, a quantidade de comparações necessárias é igual a:
    a) 25.
    b) 65.
    c) 35.
    d) 45.
    e) 55.

    Comentário: 1ª iteração: O algoritmo compara o primeiro elemento com os outros 9 elementos, realizando 9 comparações. 2ª iteração: O algoritmo compara o segundo elemento com os outros 8 restantes, realizando 8 comparações. E assim por diante, até a penúltima iteração, onde ele compara o antepenúltimo elemento com 1 elemento (1 comparação). Logo: 9+8+7+6+5+4+3+2+1=45.

23. **Ano:** 2023 **Banca:** UFRRJ **Órgão:** UFRRJ **Prova:** UFRRJ - 2023 - UFRRJ - Analista de Tecnologia da Informação - Sobre os algoritmos para ordenação de dados, é correto afirmar que o:
    a) *heapsort* é considerado um algoritmo estável, fundamentado na estratégia de divisão e conquista. *(é instável, é baseado em árvore)*

b) *mergesort* é considerado um algoritmo instável, apresentando uma complexidade de $O(n^2)$ comparações no melhor caso. *(é estável, porém sua complexidade é nlogn para todos os casos)*
c) *bubblesort* é considerado um algoritmo estável, apresentando uma complexidade de $O(n^2)$ comparações no pior caso.
d) *insertion sort* é considerado um algoritmo instável, apresentando uma complexidade de $O(n)$ comparações no pior caso. *(é estável, porém sua complexidade é $O(n^2)$ para o pior caso)*
e) *quicksort* é considerado um algoritmo estável, fundamentado em uma estratégia de inserção de dados em lista. *(é instável, fundamento de divisão e conquista)*

24. **Ano:** 2022 **Banca:** INSTITUTO OCP **Órgão:** BANESE **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2022 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de Informática - Desenvolvimento - Na ordenação por seleção, é necessário permutar o vetor. Para esse caso, o significado de 'permutar' é:
a) substituir o vetor por chaves de ordenação.
b) rearranjar os elementos do vetor.
c) alterar os valores de um vetor A depois de ordenado em um vetor B.
d) alternar os valores de um vetor A com um vetor B.
e) ordenar os elementos do vetor A em função de um vetor B de ordenação.

25. **Ano:** 2022 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** BANESE **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2022 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de Informática - Desenvolvimento

O algoritmo de ordenação por intercalação faz uso de um paradigma também utilizado pelo algoritmo de ordenação quicksort e, embora ligeiramente diferentes, a estratégia é a mesma para ambos os algoritmos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome dessa estratégia de ordenação.

a) Equação de recorrência.
b) Definição de pivô.
c) Combinação.
d) Dividir e conquistar.
e) Árvore binária balanceada.

26. **Ano:** 2019 **Banca:** CPCON **Órgão:** Câmara de Pau dos Ferros - RN **Prova:** CPCON - 2019 - Câmara de Pau dos Ferros - RN - Técnico em Informática - Não é um algoritmo clássico de ordenação:
a) Quick Sort
b) Prediction Sort.
c) Merge Sort.
d) Insertion Sort.
e) Bubble Sort.

27. **Ano:** 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEPLAN-RR **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - SEPLAN-RR - Analista de Planejamento e Orçamento - Especialidade: Tecnologia da Informação - Julgue o item seguinte a respeito dos conceitos de algoritmo de ordenação.
O algoritmo *merge sort* ordena os elementos de um vetor percorrendo este diversas vezes e, a cada passagem, deslocando até o topo o maior elemento da sequência.

( ) Certo ( ) Errado

28. **Ano:** 2019 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2019 - UFAM - Técnico de Laboratório - Tecnologia da Informação - O método de ordenação caracterizado por ser o mais simples, cuja ideia é percorrer o vetor (ou array) diversas vezes, e a cada passagem fazer flutuar para o topo o maior elemento da sequência, é o método:
a) Bubble Sort.
b) Merge Sort.
c) Heap Sort.
d) Quick Sort.
e) Selection Sort.

29. **Ano:** 2021 **Banca:** COSEAC **Órgão:** UFF **Prova:** COSEAC - 2021 - UFF - Técnico de Tecnologia da Informação - É um algoritmo de ordenação por inserção:
a) Seleção Direta.
b) Quick Sort.
c) Bubble Sort.
d) Árvore Binária.
e) Ordenação Shell.

30. **Ano:** 2022 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BNB **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2022 - BNB - Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas - No que se refere aos conceitos de ordenamento, julgue o seguinte item. A complexidade de tempo do algoritmo *bubble sort* é do tipo $O(n \times \log n)$, logo, no caso desse algoritmo, o tempo de execução aumenta exponencialmente com o acréscimo do valor de n.

( ) Certo ( ) Errado

31. **Ano:** 2022 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 5ª Região (BA) **Prova:** FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação - Usando o algoritmo *Bubble Sort* um técnico deseja ordenar o conteúdo de um *array* utilizando o código JavaScript abaixo, presente no corpo de uma página HTML.

```
<body>
    <script>
        var arr = [220, 63, 25, 8, 5, 7, 295, 589];
        for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
            for (var j = 0; j < (arr.length - i - 1); j++) {
                if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                    var temp = arr[j]
                    I
                    arr[j + 1] = temp
                }
            }
        }
        document.write(arr);
    </script>
</body>
```

Para que o *array* seja ordenado corretamente a lacuna **I** deve ser corretamente preenchida com:

a) arr[j] = arr[j + 1]
b) arr[i] = arr[j + 1]
c) arr[j] = arr[j – 1]
d) arr[j + 1] = arr[j + 1]

32. **Ano:** 2022 **Banca:** IBFC **Órgão:** Prefeitura de Dourados - MS **Prova:** IBFC - 2022 - Prefeitura de Dourados - MS - Analista de Tecnologia da Informação - Um tipo de algoritmo muito usado na resolução de problemas computacionais são os algoritmos de ordenação. Assinale a única alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto a especificar exatamente algoritmos **de** ordenação simples.

a) Quick Sort
b) Smart Sort
c) Insertion Sort
d) Bubble Sort

33. **Ano:** 2022 **Banca:** IBFC **Órgão:** AFEAM **Prova:** IBFC - 2022 - AFEAM - Especialista de Fomento - Desenvolvimento de Sistemas - Relacione os números que referem-se a algoritmos de ordenação com as respectivas letras de suas principais características técnicas:

1. Insertion Sort 2. Selection Sort 3. Bubble sort

A. Consiste em selecionar o menor item e colocar na primeira posição, selecionar o segundo menor item e colocar na segunda posição, segue estes passos até que reste um único elemento.
B. Consiste em cada passo, a partir do segundo elemento, selecionar o próximo item da sequência e colocá-lo no local apropriado de acordo com o critério de ordenação.
C. Percorre o vetor diversas vezes e, a cada passagem faz flutuar para o topo o maior elemento da sequência.

Assinale a alternativa com a correlação correta de cima para baixo.

a) 1B - 2A - 3C
b) 1C - 2A - 3B
c) 1B - 2C - 3A
d) 1A - 2B - 3C

Comentário: Insertion sort: insere elementos na posição correta em uma sublista ordenada à medida que percorre o vetor (opção B). Selection Sort: seleciona iterativamente o menor elemento e o coloca em sua posição correta, repetindo o processo para o restante do vetor (opção A). Bubble Sort: compara e troca elementos adjacentes, fazendo com que o maior elemento "flutue" para o topo a cada passagem (opção C).

34. **Ano:** 2022 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** POLITEC-RO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2022 - POLITEC - RO - Perito Criminal - Área 6 (Ciências da Computação/Informática/Análise de Sistemas)

```
ALGORITMO ordem

   ENTRADA: um vetor V com N posições
   SAÍDA: o vetor V em ordem crescente

   PARA i = 1 até n - 1
      PARA j = 0 até n - 1 - i
         SE V[ j ] > V[ j+1 ]
            AUX = V[ j ]
            V[ j ] = V[ j+1 ]
            V[ j+1 ] = AUX
FIM {ordem}
```

O método de ordenação utilizado no algoritmo precedente denomina-se

a) *shellsort*.
b) inserção.
c) bolha.
d) *quicksort*.
e) seleção.

35. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** a operação que o método abaixo realiza sobre um vetor (v) de números inteiros.

```
void operacao(int *v, int n) {
  for(int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for(int j = 0; j < n - 1 – i;  j++) {
      if(v[j] < v[j + 1]) {
        int aux = v[j];
        v[j] = v[j + 1];
        v[j + 1] = aux;
      }
    }
  }
}
```

a) Espelhamento do Vetor
b) Ordenação em Ordem Crescente
c) Ordenação em Ordem Decrescente
d) Inserção de Valor no Meio do Vetor
e) Inserção de Valor no Final do Vetor

Comentário: é o método bolha, porém ele está levando o menor elemento para o fim do vetor. Ordenação em ordem decrescente.

36. **Ano:** 2022 **Banca:** IBADE **Órgão:** SEA-SC **Prova:** IBADE - 2022 - SEA-SC - Analista de Informática - Sistemas operacionais como o Linux, e linguagens como Python, dispõem de rotinas de classificação (sort). Dentre os algoritmos dessas rotinas há um método que percorre um vetor de elementos da esquerda para a direita e, à medida que avança, vai ordenando os elementos à esquerda. Consiste em cada passo, a partir do segundo elemento, selecionar o próximo item da sequência e colocá-lo no local apropriado de acordo com o critério de ordenação. Esse método é chamado:
    a) selection sort.
    b) bubble sort.
    c) inserction sort.
    d) quick sort.
    e) merge sort.

    Comentário: Sempre quando se diz que insere o elemento na posição correta, está se falando do insertion. Ele desloca os elementos maiores uma posição à direita.

37. **Ano:** 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas - Sobre o algoritmo de ordenação *Quick Sort*, escolha a assertiva correta.
    a) Tem O(n log n) no pior caso.
    b) *Quick Sort,* assim como *Bubble Sort*, é um algoritmo recomendado apenas para finalidades didáticas, não sendo bem aplicável em ambientes de produção.
    c) Não é um algoritmo de ordenação estável.
    d) Não é um algoritmo que permite paralelismo.

38. **Ano:** 2016 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** UFRN **Prova:** COMPERVE - 2016 - UFRN - Analista de Tecnologia da Informação - O problema da ordenação consiste em rearranjar um vetor v[0..n-1] em ordem crescente, ou seja, permutar os elementos do vetor de modo que tenhamos v[0] ≤ v[1] ≤ . . . ≤ v[n-1]. Em relação aos algoritmos de ordenação, é correto afirmar que os algoritmos
    a) *Radix sort e Quick sort,* assintoticamente, têm complexidade de tempo igual a $\Theta(\log_2 n)$, no pior caso.

    Comentário: Quick Sort tem $O(n^2)$ no pior caso. Radix Sort tem O(nk) no pior caso, que depende do número de dígitos. A complexidade de tempo no pior caso de ambos é diferente, e Θ(log2 n) não se aplica a nenhum deles no pior cenário.

    b) *Quicksort e Selection Sort*, assintoticamente, têm a mesma complexidade de tempo, no pior caso.

    Comentário: a afirmação de que têm a mesma complexidade no pior caso é verdadeira, mas apenas no sentido assintótico, pois ambos têm complexidade $O(n^2)$ no pior caso. No entanto, Quicksort tende a ser mais rápido na prática por causa de otimizações e sua complexidade média mais eficiente.

    c) *Merge sort e Selection Sort,* assintoticamente, têm complexidade de tempo igual a $\Theta(\log_2 n)$, no pior caso.

Comentário: Merge Sort tem complexidade O(n log n) no pior caso, não Θ(log2 n). Selection Sort tem complexidade O(n^2) no pior caso, não Θ(log2 n). O Merge Sort tem complexidade O(n log n), enquanto o Selection Sort tem O(n^2).

d) *Radix sort* e *Quicksort*, assintoticamente, têm a mesma complexidade de tempo, no pior caso.

Quicksort tem uma complexidade de tempo no pior caso de O(n^2). Radix Sort tem uma complexidade de tempo no pior caso de O(nk), que depende do número de dígitos, mas não é O(n^2). O Quicksort pode ter O(n^2) no pior caso, enquanto o Radix Sort não tem essa complexidade.

39. **Ano:** 2020 **Banca:** COTEC **Órgão:** Prefeitura de São Francisco - MG **Prova:** COTEC - 2020 - Prefeitura de São Francisco - MG - Técnico em Informática - Considere a estratégia de ordenação apresentada em linguagem Java:

```
private static void Ordenacao(int[] V, int ini, int fim) {
    int i = ini, j = fim, aux;
    int pivo = ini;
    if(i >= j) return;
    while (i < j) {
        while (V[i] < V[pivo]) {
            i++;
        }
        while (V[j] > V[pivo]) {
            j--;
        }
        if (i < j) {
            aux = V[i];
            V[i] = V[j];
            V[j] = aux;
            if (i == pivo) {
                pivo = j;
            }
            else if (j == pivo) {
                pivo = i;
            }
        }
    }
    Ordenacao(V, ini, pivo - 1);
    Ordenacao(V, pivo + 1, fim);
  }
}
```

Analise as seguintes afirmações:

I - A estratégia apresentada em Java é o método de ordenação Bubblesort.
II - A estratégia apresentada em Java é o método de ordenação Quicksort.
III - A estratégia apresentada é baseada em dividir para conquistar.
IV - A estratégia apresentada leva o maior elemento para a última posição a cada passada.
V - A estratégia apresentada leva o menor elemento para a primeira posição a cada passada.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

a) I, IV e V, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

e) I e V, apenas.

40. **Ano:** 2020 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** Prefeitura de Betim - MG **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Betim - MG - Analista de Sistemas - A técnica que consiste em comparar elementos adjacentes em um vetor e permutar seus valores se eles estiverem fora de ordem é conhecida como:
    a) ordenação por seleção.
    b) ordenação de Shell.
    c) ordenação vetorial.
    d) ordenação por inserção.
    e) ordenação por bolhas.

41. **Ano:** 2009 **Banca:** FEPESE **Órgão:** Prefeitura de Ituporanga - SC - Assinale a alternativa a respeito dos algoritmos de ordenação *Bubble Sort* e *Quicksort*.
    a) *Quicksort* tem um tempo de execução logarítmico no pior caso.
    b) *Bubble Sort* tem um tempo de execução logarítmico em média.
    c) *Bubble Sort* e *Quicksort* têm um tempo de execução quadrático no pior caso.
    d) O algoritmo *Quicksort* efetua a ordenação da lista, realizando trocas de ordem sucessivas de elementos subsequentes.
    e) *Bubble Sort* é um algoritmo recursivo que efetua, a cada passo, o particionamento da lista que será ordenada em duas sublistas: uma com os elementos maiores que um elemento escolhido como pivô, e a outra com os elementos maiores que este.

42. **Ano:** 2014 **Banca:** Quadrix **Órgão:** Banco do Brasil - O algoritmo de ordenação Radix sort é utilizado para ordenar itens identificados por chaves únicas. Assinale a alternativa que exibe as duas classificações do Radix sort.
    a) Ponto máximo e ponto médio.
    b) Ponto mínimo e ponto médio.
    c) Dígito menos significativo e dígito mais significativo.
    d) Dígito central e dígito externo.
    e) Dígito do ponto mais interno e dígito do ponto mais externo.

43. **Ano:** 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TST - Quanto a estruturas de dados e algoritmos básicos, julgue o item seguinte. O algoritmo de classificação *bubblesort* apresenta sistematicamente desempenho médio inferior ao desempenho médio do algoritmo *quicksort*.

    ( ) Certo ( ) Errado

44. **Ano:** 2019 **Banca:** SUGEP - UFRPE **Órgão:** UFRPE - Os algoritmos de ordenação são utilizados para os mais diversos cenários de dados. Apesar de terem o mesmo objetivo (ordenação), possuem diferentes complexidades em relação ao número (n) de elementos a serem ordenados. O “quicksort” se destaca como um dos algoritmos mais rápidos para ordenação. No pior caso, a complexidade “quicksort” será:

a) O(logn)
b) O(n logn)
c) O(n)
d) O(n^2)

45. **Ano:** 2019 **Banca:** ACEP **Órgão:** Prefeitura de Aracati - CE **Prova:** ACEP - 2019 - Prefeitura de Aracati - CE - Analista de Sistemas - O algoritmo de ordenação mais eficiente para um conjunto grande de elementos randomicamente inseridos é:
a) Seleção (*Selection sort*).
b) Bolha (*Bubble sort*).
c) Inserção (*Insert sort*).
d) Quicksort.

46. **Ano:** 2019 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** IBGE **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2019 - IBGE - Analista Censitário - Análise de Sistemas - Desenvolvimento de Aplicações Web Mobile - Método de ordenação em computação é um algoritmo que coloca os elementos de dada sequência em certa ordem. Um dos principais pontos para se ordenar os dados é realizar a busca de forma mais eficiente. Com base no exposto, o seguinte trecho de código é referente a qual algoritmo de ordenação?

```
void ordenacao(int vet[], int esq, int dir){
    int pivô = esq, i, ch, j;
    for(i=esq+1;i<=dir;i++){
        j = i;
        if(vet[j] < vet[pivo]){
            ch = vet[j];
            whiie(j > pivô){
                vet[j] = vet[j-1];
                j--;
            }
            vet[j] = ch;
            pivô++;
        }
    }
    if(pivô - 1 >= esq){
        ordenacao(vet, esq, pivô-1);
    }
    if(pivô + 1 <= dir){
        ordenacao(vet, pivô+1, dir);
    }
}
```

a) Insertion Sort.
b) Selection Sort.
c) Quick Sort.
d) Bubble Sort.
e) Merge Sort.

47. (2024 – Instituto Federal – área de Computação) - Assinale o algoritmo de ordenação que utiliza a estratégia dividir e conquistar, particionando o vetor em torno de um pivô.

a) Bubble Sort
b) Selection Sort
c) Insertion Sort
d) Quicksort

48. (2023 – Concurso área de TI) - Considere os algoritmos abaixo:

I – Bubble Sort
II – Selection Sort
III – Insertion Sort
Qual é a complexidade no pior caso desses algoritmos?

a) O(n log n)
b) $O(n^2)$
c) O(log n)
d) O(n)

49. (2025 – Concurso Analista de Sistemas) - O algoritmo que ordena o vetor comparando elementos adjacentes e trocando-os quando estão fora de ordem é:

a) Merge Sort
b) Heap Sort
c) Bubble Sort
d) Quick Sort

50. (2024 – Concurso área de TI) - Qual algoritmo abaixo necessita de memória auxiliar adicional para realizar a ordenação?

a) Quick Sort
b) Heap Sort
c) Merge Sort
d) Selection Sort

51. (2022 – Concurso Analista de Sistemas) - No Selection Sort, a cada passo do algoritmo:

a) ocorre a troca entre elementos adjacentes
b) o menor elemento do vetor é selecionado e colocado na posição correta
c) ocorre divisão do vetor em duas partes
d) ocorre intercalação de subvetores ordenados

52. (Estilo ENADE) - Considere os algoritmos: Merge Sort e Quick Sort. Ambos possuem complexidade média:

a) O(n)
b) O(log n)
c) O(n log n)
d) $O(n^2)$

53. (Análise de código – estilo ENADE) - Observe o trecho de código:

```
for(i = 0; i < n-1; i++){
  for(j = 0; j < n-i-1; j++){
    if(vet[j] > vet[j+1]){
      troca(vet[j], vet[j+1]);
    }
  }
}
```

O algoritmo implementado é:

a) Selection Sort
b) Bubble Sort
c) Merge Sort
d) Quick Sort